Лабораторная работа 1

Основы Neo4j и моделирование социального графа

Надточиев А.Ф.
Группа 223-322
Дисциплина Хранилища данных
12 октября 2026 года

Цель и задание

Разработать социальный граф, перечислить типы и свойства узлов и связей, создать не менее 10 узлов и 30 рёбер, выполнить практические запросы из лекции. Реализована учебная сеть с 14 узлами и 36 рёбрами; запросы проверены в Neo4j Community 5.26.31.

Модель описывает учебное сообщество: людей, их знакомства и дружбу, участие в сообществах и предпочтения фильмов. Персонажи вымышлены. Свойство id — устойчивый прикладной ключ; метка LabEntity отделяет основной учебный граф от демонстраций удаления.

Типы и свойства узлов

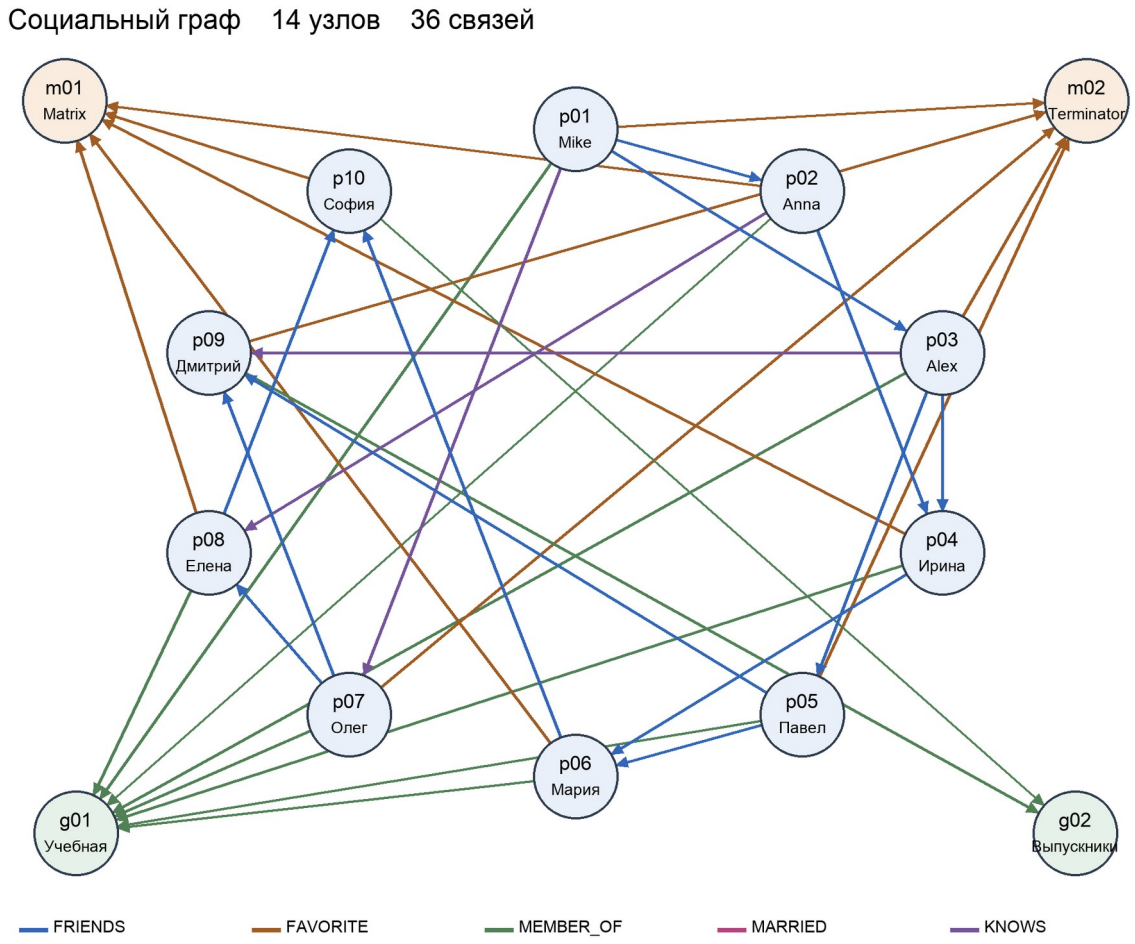
Метка	Количество	Свойства
Person	10	id, name, age, role, city, source
Movie	2	id, title, year
Community	2	id, name, topic

Типы и свойства рёбер

Тип	Количество	Направление и свойства
FRIENDS	12	Person → Person; since, strength
KNOWS	3	Person → Person; since, context
MARRIED	1	Person → Person; since
MEMBER_OF	10	Person → Community; since, role
FAVORITE	10	Person → Movie; rating

FRIENDS и MARRIED хранятся одной связью на пару. При поиске друзей направление игнорируется. MEMBER_OF и FAVORITE имеют содержательное направление. Всего 12 + 3 + 1 + 10 + 10 = 36 рёбер.

Социальный граф



Ключи	**Узлы**
p01–p03	Mike, Anna, Alex
p04–p06	Ирина, Павел, Мария
p07–p10	Олег, Елена, Дмитрий, София
m01, m02	The Matrix, The Terminator
g01, g02	Учебное сообщество, сообщество выпускников

Скрипт 01_social_graph.cypher использует ограничение уникальности LabEntity.id и MERGE для узлов и рёбер. Повторный запуск оставляет 14 узлов и 36 рёбер. Петли и дубли одинаковых направленных рёбер отсутствуют.

Создание и практические запросы

```
CREATE CONSTRAINT lab_entity_id IF NOT EXISTS
FOR (n:LabEntity) REQUIRE n.id IS UNIQUE;
MERGE (n:LabEntity:Person {id:'p01'})
SET n.name='Mike',n.age=25,n.role='student';
MATCH (a:LabEntity {id:'p01'}),
      (b:LabEntity {id:'p02'})
MERGE (a)-[r:MARRIED]->(b)
SET r.since='2025-06-15';
```

```
MATCH (:Person:LabEntity {name:'Alex'})
      -[:FRIENDS]-(a)
RETURN a.name ORDER BY a.name;
```

Соседи Alex по дружбе: Mike, Ирина, Павел.

```
MATCH (a:LabEntity {id:'p01'}),
      (b:LabEntity {id:'p10'}),
      p=shortestPath((a)-[:FRIENDS*..10]-(b))
RETURN [n IN nodes(p)|n.name],length(p);
```

Кратчайший путь: Mike → Alex → Павел → Мария → София. Длина — 4 связи. Независимый обход BFS того же набора рёбер подтвердил эту длину.

```
MATCH (a:LabEntity {id:'p01'}),
      (b:LabEntity {id:'p10'}),
      p=allShortestPaths(
       (a)-[:FRIENDS|KNOWS*..10]-(b))
RETURN [n IN nodes(p)|n.name],length(p);
```

Получены два кратчайших пути длиной 3: Mike → Anna → Елена → София и Mike → Олег → Елена → София. Независимый BFS также дал 3.

Обход до двух шагов FRIENDS из Mike достигает Alex, Anna, Ирины и Павла. Переменная длина пути возвращает множество достигнутых узлов; порядок BFS в выдаче не заявляется.

Проверка остальных заданий лекции

Операция	**Полученный результат**
Выбрать узлы с LIMIT 25	14 узлов
Найти Alex по прикладному ключу	p03 / Alex
Наличие свойства name	12 узлов
Выбрать пару Mike и Anna	Mike, Anna
Исходящая FAVORITE	10 человек
Изолированные узлы	0
Максимальный прикладной id человека	p10 / София
Удалить тестовый изолированный узел	Основной граф остался 14 / 36
Удалить тестовый граф со связью	LabDeleteDemo осталось 0
Дубли рёбер и петли	0 и 0

Старая форма START из лекции заменена поддерживаемыми MATCH и WHERE. Проверки поиска по внутреннему id() и максимального внутреннего ID также включены в файл запросов. id() устарел и может переиспользоваться после удаления; для постоянных ссылок применяется прикладное свойство id. HAS(n.name) заменён условием n.name IS NOT NULL.

```
MATCH (n:LabEntity)
WHERE NOT (n)--() RETURN count(n);
MATCH (n:LabDeleteDemo) DETACH DELETE n;
```

Полные команды приведены в 02_queries_and_checks.cypher. Удалялись только отдельные тестовые узлы; основной граф сохранён.

Группы пользователей и персонажи

В модели выделены студенты, преподаватели и выпускники. Атрибуты групп: роль, возраст и участие в сообществе. Это учебная модель аудитории, а не результат реальных интервью или статистического исследования.

Mike — студент, 25 лет, ищет друзей и учебные материалы. Anna — студентка, 24 года, участвует в сообществе и обмене рекомендациями. Alex — студент, 22 года, расширяет круг учебных контактов. Олег — преподаватель, 35 лет, поддерживает связи со студентами. Елена — преподаватель, 32 года, делится знаниями. София — выпускница, 27 лет, поддерживает профессиональные знакомства.

Вывод

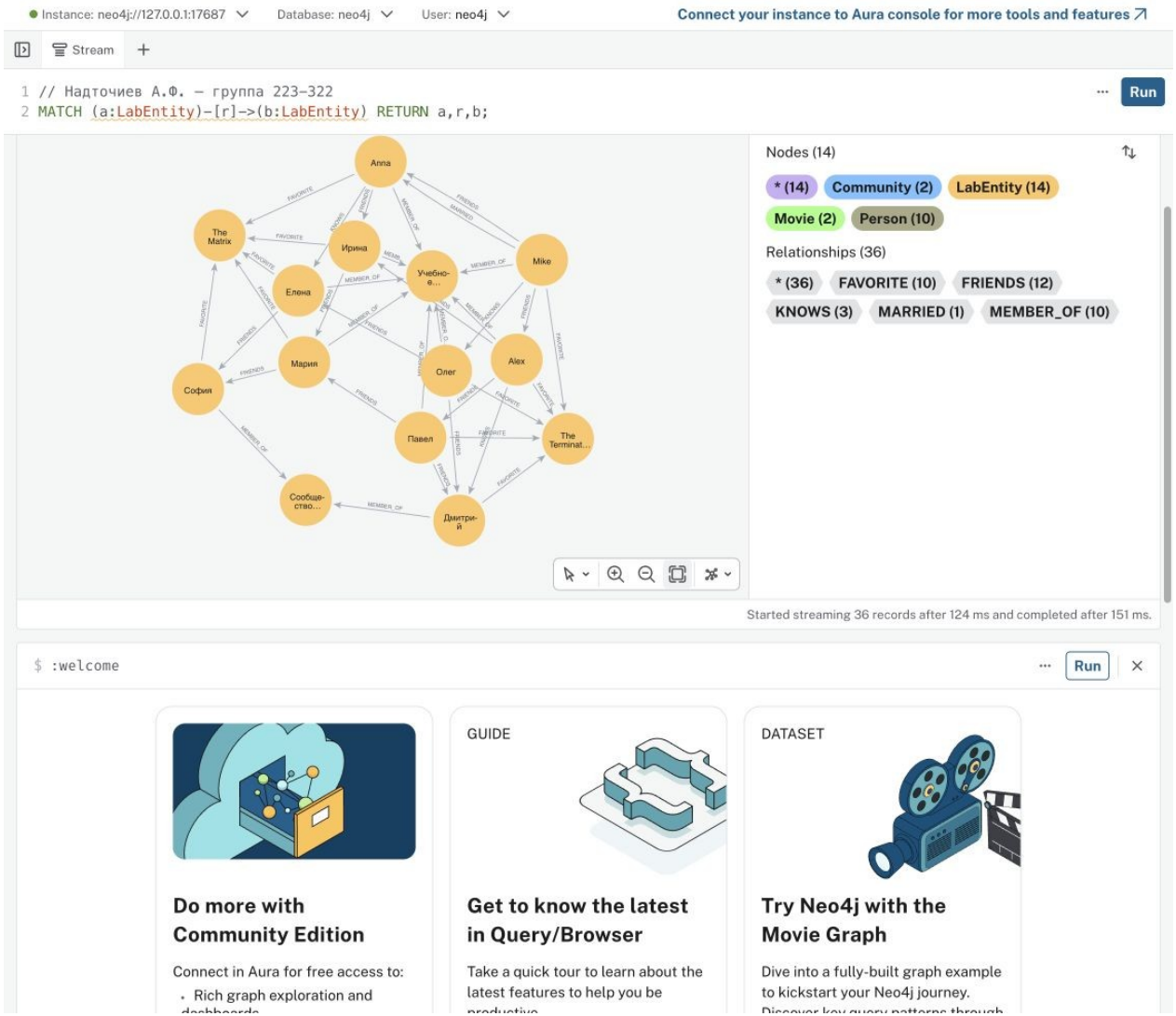
Создан социальный граф из 14 узлов и 36 рёбер. Практические операции поиска, обхода, подсчёта и удаления выполнены. Повторный запуск не создаёт дубликатов; результаты поиска путей подтверждены независимой проверкой.

Источники

Задание, лекция Neo4j и материал «Персонажи» из папки «Хранилище данных». Neo4j Cypher Manual 5: https://neo4j.com/docs/cypher-manual/5/functions/scalar/. Код и протокол доступны в репозитории, указанном в отчёте Git.

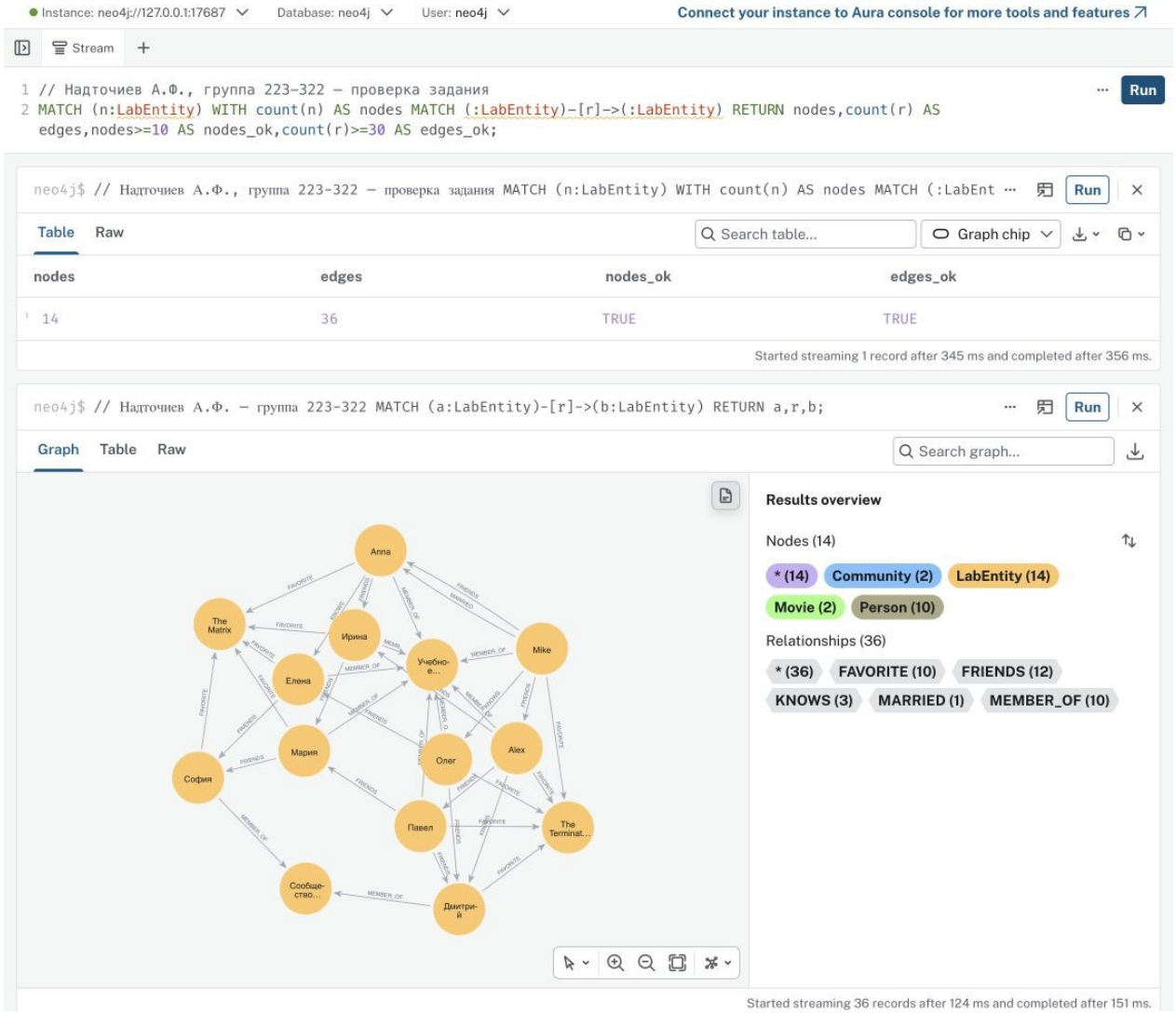
Скриншоты выполнения 1

Результат создания социального графа



Скриншоты выполнения 2

14 узлов и 36 рёбер: требования выполнены



Скриншоты выполнения 3

Кратчайший путь: четыре ребра

